MODUL PRAKTIKUM XII

OOP: JAVA SWING JDBC

Dosen Pengampu: 1. Yuliska, S.T., M.Eng.
2. Puja Hanifah, S.S.T., M.SI.

Tujuan Praktikum:

1. Mahasiswa mampu membuat aplikasi berbasis Object Oriented Programming dengan menggunakan Java Swing dan JDBC

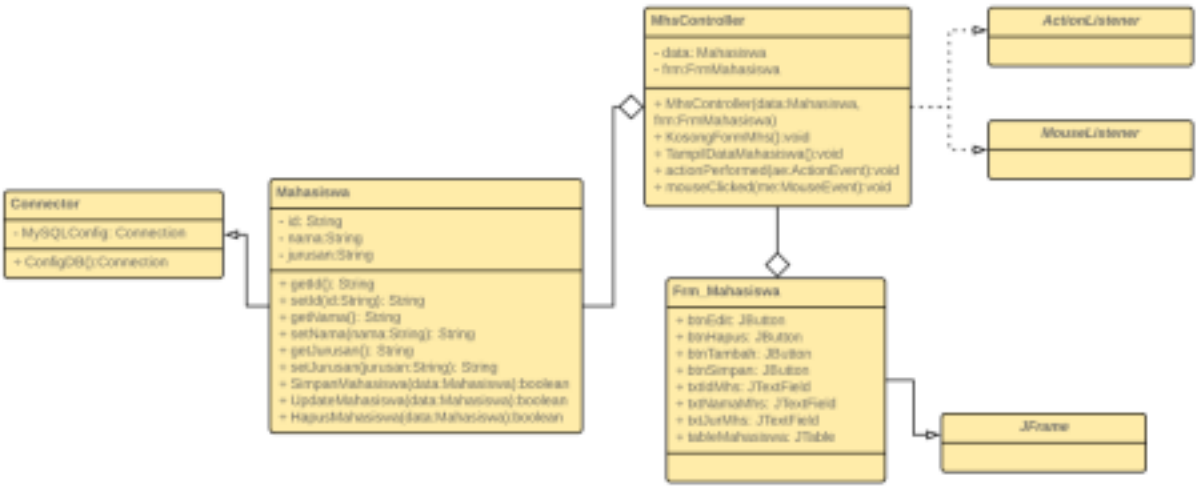
Intruksi Praktikum:

1. BACA DAN PAHAMI MODUL DENGAN TELITI, IKUTI LANGKAH DEMI LANGKAH

A. Rancangan Class Diagram Aplikasi

Pada praktikum mengenai JDBC dan Java Swing sebelumnya, kita hanya focus kepada penggunaan Java Swing dan JDBC itu sendiri, sehingga melupakan unsur OOP dalam pembuatan aplikasi. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi CRUD dengan menggunakan Java Swing dan JDBC, namun dengan menekankan konsep OOP.

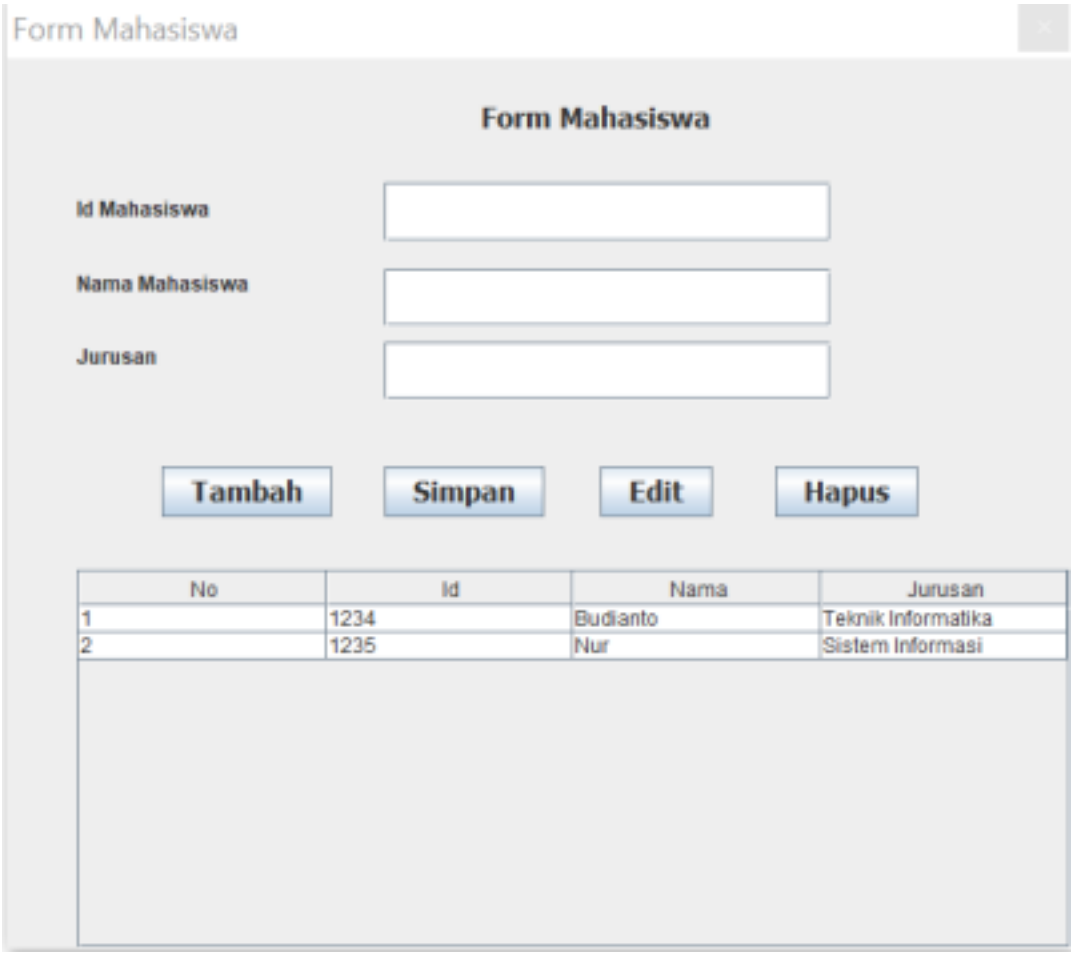
Sebelum membuat aplikasi, terlebih dahulu kita harus merancang class diagram aplikasi yang akan dibangun. Perlu dicatat bahwa sebuah rancangan class diagram, boleh memiliki atribut dan method yang belum lengkap, namun hubungan antar class dari aplikasi yang akan dibangun HARUS JELAS. Berikut class diagram aplikasi pada modul ini:



B. Membuat Aplikasi CRUD dengan Java Swing dan

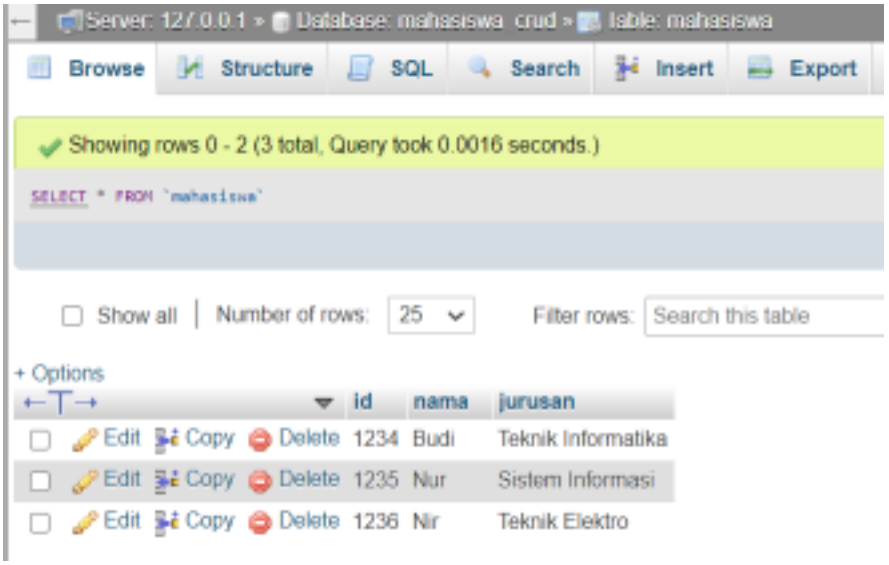
Pada modul ini, kami tidak akan mengulang dasar-dasar dari JDBC dan Java Swing, hal-hal dasar yang telah dijelaskan di modul sebelumnya, silahkan mengacu kepada modul

yang telah membahas hal tersebut. Berikut adalah aplikasi CRUD data mahasiswa yang akan kita buat:



Aplikasi ini terkoneksi ke sebuah database yang bernama mahasiswa_crud yang memiliki table mahasiswa, dengan aplikasi ini akan dilakukan PENAMBAHAN (CREATE), MENAMPILKAN (READ), MENGEDIT (UPDATE), dan MENGHAPUS (DELETE) data pada table mahasiswa.

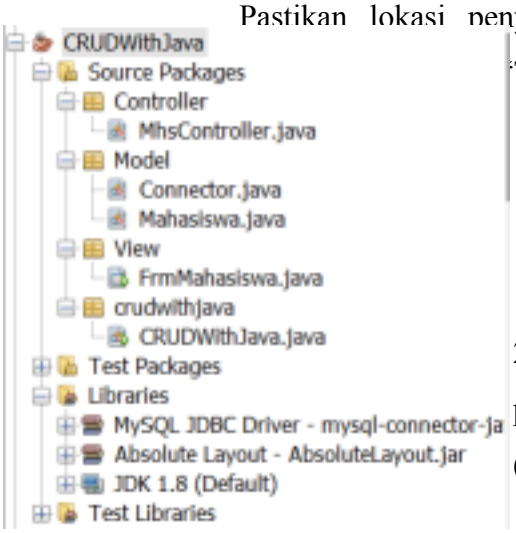
Untuk dapat membuat aplikasi tersebut CRUD ini, silahkan membuat sebuah database dengan nama **mahasiswa_crud** dan buat sebuah table **mahasiswa** di dalam database tersebut. Berikut database yang telah dibuat:



Selanjutnya kita akan membangun aplikasi CRUD data mahasiswa, berikut langkah

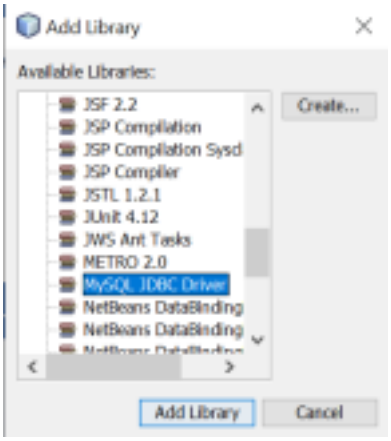
langkahnya:

1. buka netbean→buat project baru, untuk nama project buat dengan nama mahasiswa_crud_namakelas, contoh: mahasiswa_crud_yuliska19tie. Jangan lupa, centang "create main class" JANGAN dihilangkan, karena kita tetap akan memakai main class. Pastikan lokasi penyimpanan project, klik finish. Project hanya akan mengandung "Test Packages", dan "Libraries".

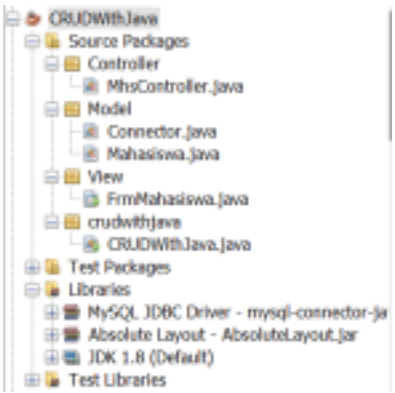


Project ini telah mengandung package dan class yang lengkap, agar projectmu menjadi seperti disamping, ikuti langkah demi langkah

2. Selanjutnya lakukan import library MySQL JBDB, klik kanan pada libraries→pilih add library→pilih MySQL JDBC Driver (karena kita akan menggunakan MySQL)→ klik add library.



3. Selanjutnya buat 3 packages baru pada "Source Packages", yaitu "Model", "View", dan "Controller". Pada Model, buat 2 buah class: Connector.java, Mahasiswa.java. Pada Controller: MhsControler.java. Pada View: buat sebuah form bernama FrmMahasiswa.java. Jika telah selesai maka projectmu akan menjadi seperti ini:



- Model: adalah class-class yang menghandle hubungan antara aplikasi dan database - Controller: adalah class-class yang menghubungkan antar database dan form atau tampilan

- View: class-class yang khusus untuk tampilan (form-form)

4. Selanjutnya, membuat program untuk mengatur koneksi ke database mahasiswa_crud, yaitu class Connector pada package model. Isi dengan program di bawah:

```
package Model;

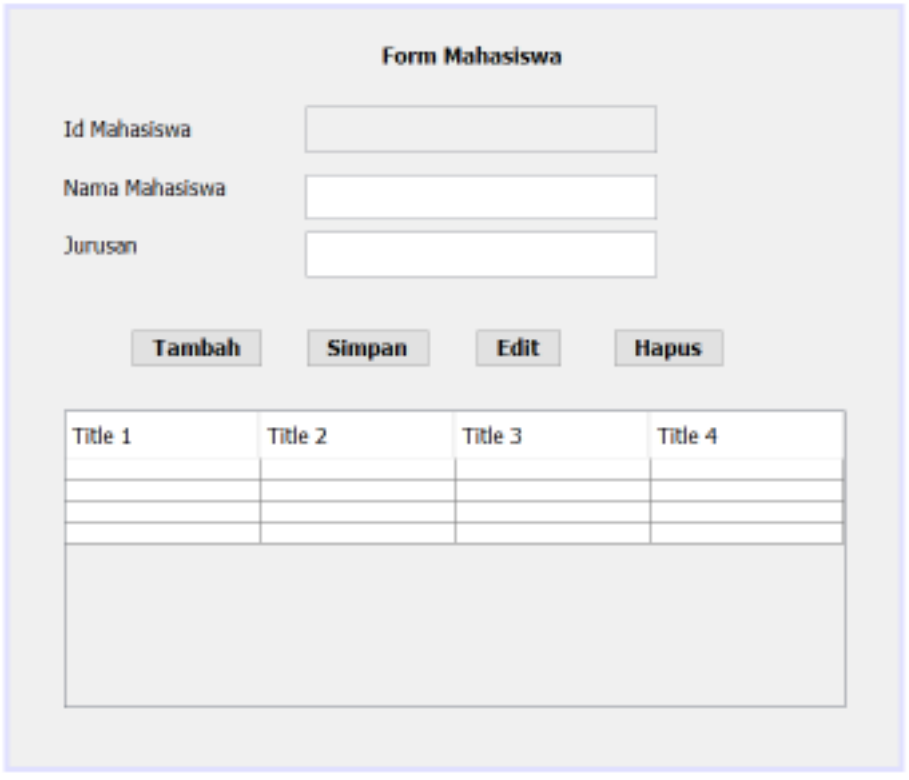
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class Connector {
    private static Connection MySQLConfig;
    public static Connection configDB()throws SQLException{
        try {
            String url="jdbc:mysql://localhost:3306/mahasiswa_crud"; //url database
            String user="root"; //user database
            String pass=""; //password database

            DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver());
            MySQLConfig=DriverManager.getConnection(url, user, pass);

        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("koneksi gagal "+e.getMessage()); //perintah menampilkan error pada koneksi
        }

        return MySQLConfig;
    }
}
```

5. Selanjutkan rancang sebuah form seperti dibawah pada form “FrmMahasiwa” pada package “View”. Jangan lupa untuk mengubah nama semua komponen yang ditambahkan ke form. Contoh: table yang ditambahkan, ubah namanya menjadi tableMahasiswa, button tambah ubah namanya menjadi btnTambah, dan seterusnya.



6. Selanjutnya, pada class “Mahasiswa” pada package “Model”, class ini akan mengatur segala jenis data terkait table “mahasiswa” pada database, buat program sebagai berikut:

```java
package Model;

import java.awt.HeadlessException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class Mahasiswa extends Connector{
    private String id;
    private String nama;
    private String jurusan;

    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public String getJurusan() {
        return jurusan;
    }

    public void setJurusan(String jurusan) {
        this.jurusan = jurusan;
    }

}
```

7. Setelah itu, kita ingin menghubungkan antara database dan tampilan. Untuk itu, pada class MhsController pada package Controller, ketikkan program berikut:

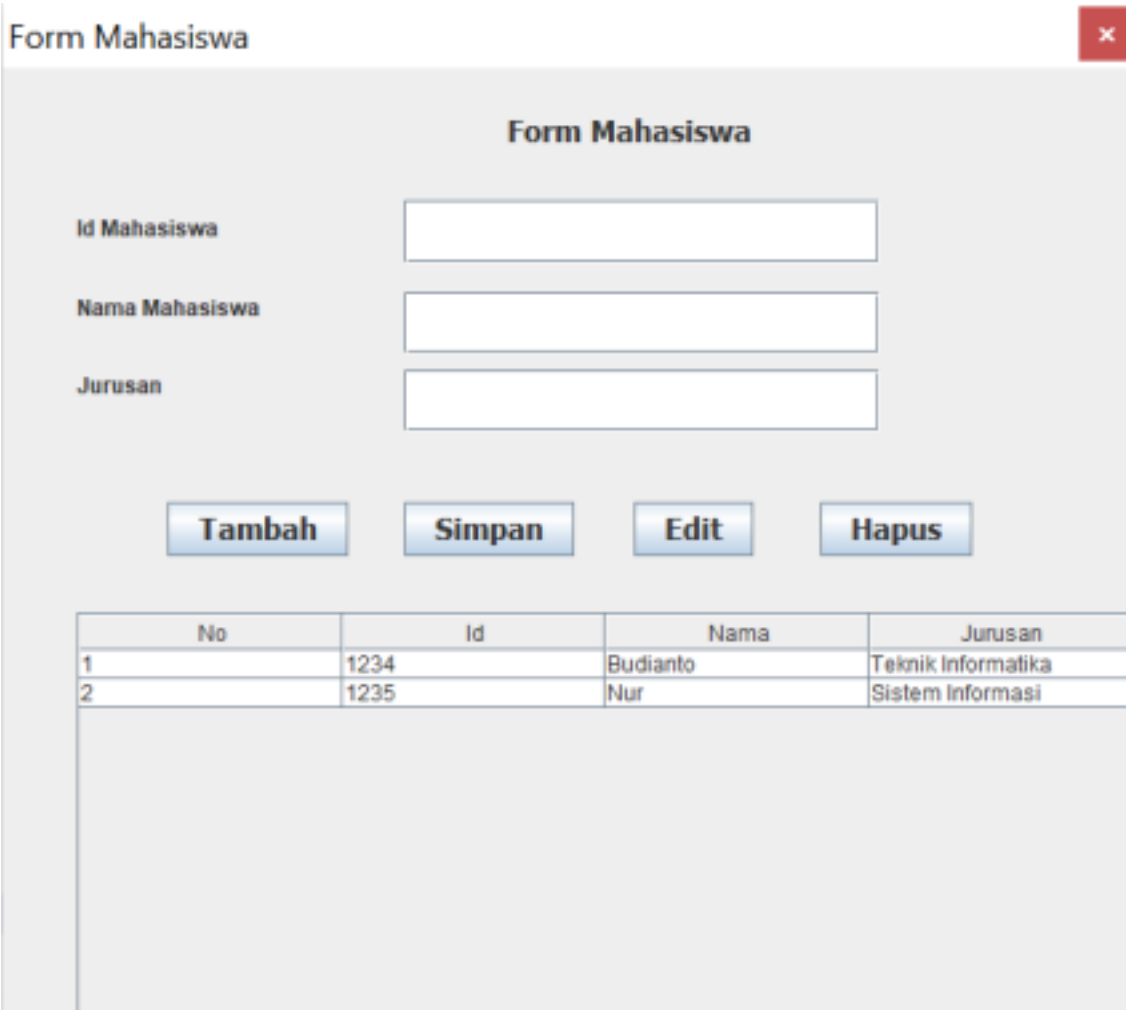
```
6   package Controller;
7
8   import Model.Connector;
9   import Model.Mahasiswa;
10  import View.FrmMahasiswa;
11  import java.awt.event.ActionEvent;
12  import java.awt.event.ActionListener;
13  import java.awt.event.MouseEvent;
14  import java.awt.event.MouseListener;
15  import java.sql.Connection;
16  import java.sql.SQLException;
    import java.util.logging.Level;
    import java.util.logging.Logger;
19  import javax.swing.JOptionPane;
20  import javax.swing.table.DefaultTableModel;
21
22  /**
23   *
24   * @author ASUS
25   */
26  public class MhsController implements ActionListener, MouseListener{
        private Mahasiswa data;
        private FrmMahasiswa frm;
29
30      public MhsController(Mahasiswa data, FrmMahasiswa frm){
31          this.data = data;
32          this.frm = frm;
            this.frm.btnTambah.addActionListener(this);
            this.frm.btnSimpan.addActionListener(this);
            this.frm.btnEdit.addActionListener(this);
            this.frm.btnHapus.addActionListener(this);
            this.frm.tableMahasiswa.addMouseListener(this);
38      }
39
40      public void KosongFormMhs(){
41          frm.txtIdMhs.setEditable(true);
42          frm.txtIdMhs.setText(null);
43          frm.txtNamaMhs.setText(null);
44          frm.txtJurMhs.setText(null);
45      }
46
```

```
47      public void TampilDataMhs(){
48          DefaultTableModel model= new DefaultTableModel();
49          model.addColumn("No");
50          model.addColumn("Id");
51          model.addColumn("Nama");
52          model.addColumn("Jurusan");
53          //Menampilkan data pada database ke dalam tabel
54          try{
55              int no=1;
56              String sql="SELECT * FROM mahasiswa";
57              java.sql.Connection conn=(Connection)Connector.configDB();
58              java.sql.Statement stm=conn.createStatement();
59              java.sql.ResultSet res=stm.executeQuery(sql);
60
61              while(res.next()){
62                  model.addRow(new Object[]{
63                      no++,
64                      res.getString(1),
65                      res.getString(2),
66                      res.getString(3)});
67              }
68              frm.tableMahasiswa.setModel(model);
69
70          }catch(SQLException e){
71              System.out.println("Error "+e.getMessage());
72          }
73      }
74
```

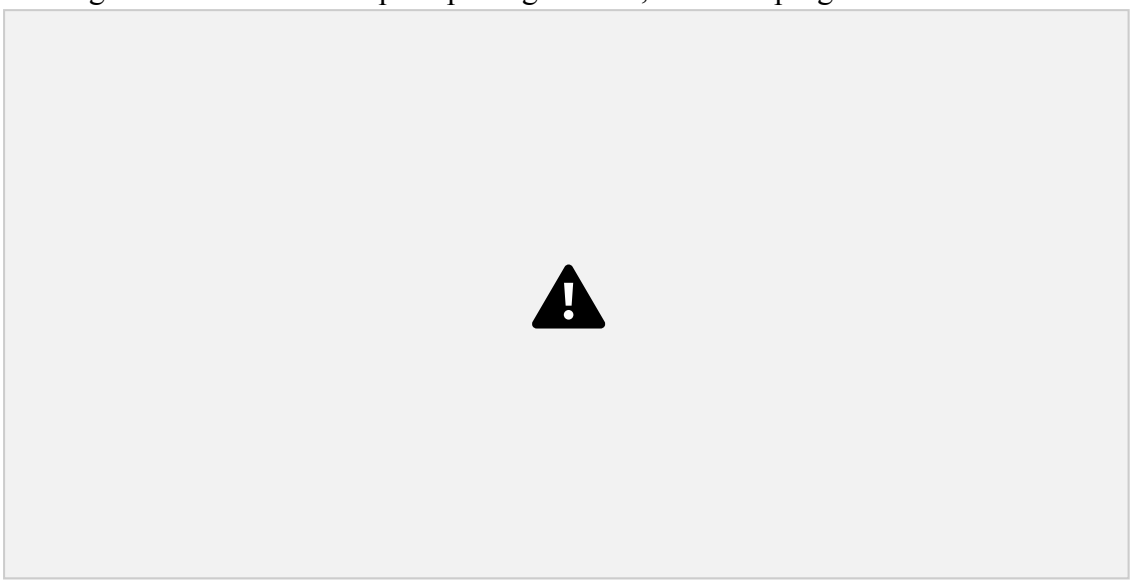
8. Program di atas, adalah hanya program untuk menampilkan data yang ada pada table mahasiswa. Untuk dapat menjalankan project, buka class CRUDWithJava pada package CRUDWithJava, ketikkan program berikut:

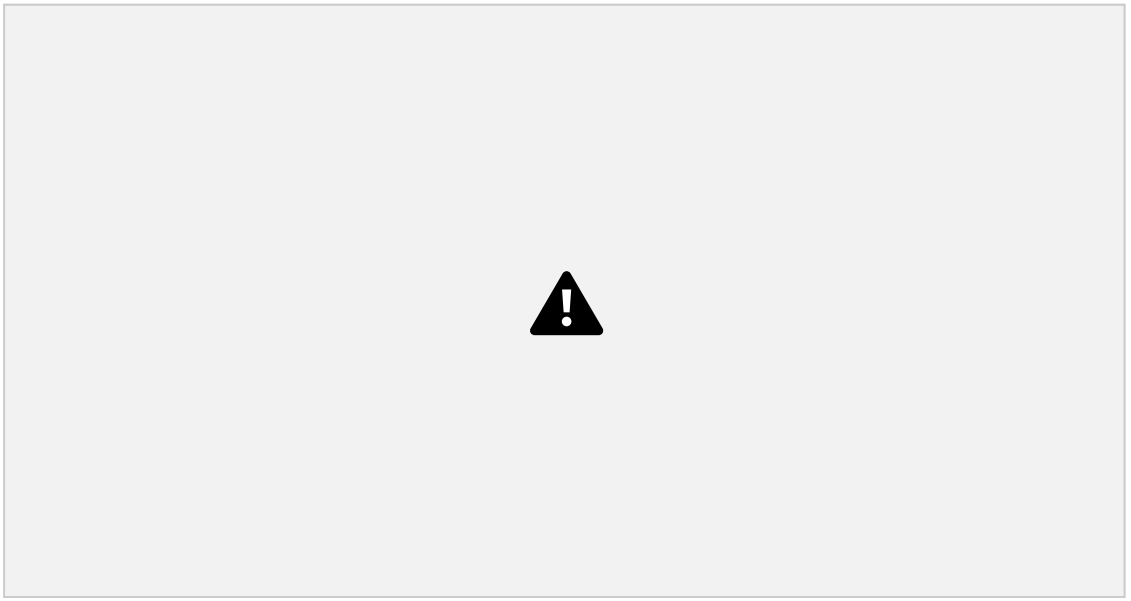
```
6   package crudwithjava;
7
8   import Controller.MhsController;
9   import Model.Mahasiswa;
10  import View.FrmMahasiswa;
11
12  /**
13   *
14   * @author ASUS
15   */
16  public class CRUDWithJava {
17
18      /**
19       * @param args the command line arguments
20       */
21      public static void main(String[] args) {
22          Mahasiswa data=new Mahasiswa();
23          FrmMahasiswa frm=new FrmMahasiswa();
24          MhsController ctrl=new MhsController(data,frm);
25
26          ctrl.KosongFormMhs();
27          ctrl.TampilDataMhs();
28          frm.setVisible(true);
29      }
30
31  }
```

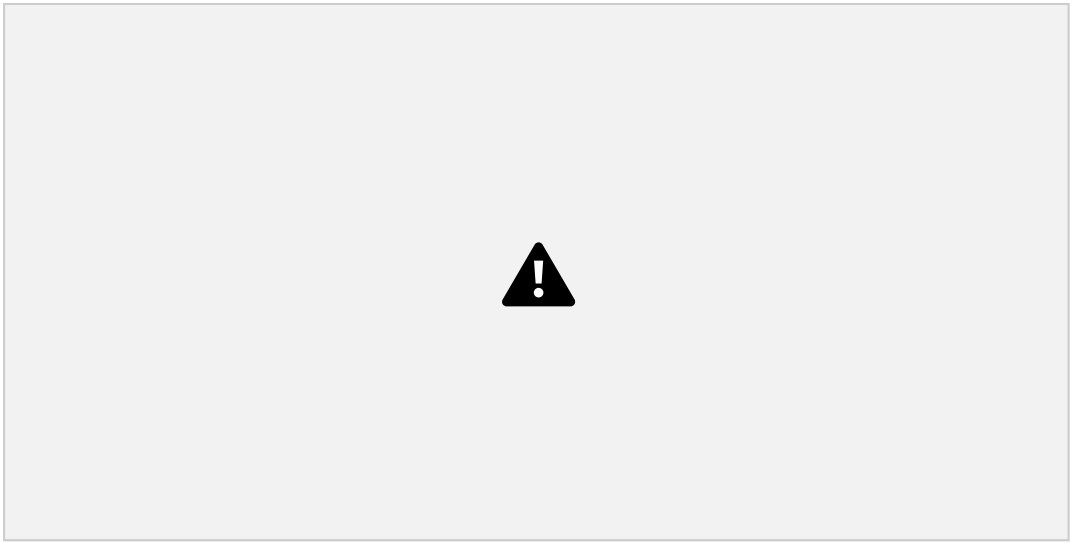
9. Jalankan aplikasi, jika smua coding berhasil, maka data mahasiswa telah tampil pada form:



10. Pada form di atas, tombol tambah, simpan, edit dan hapus belum berfungsi. Untuk itu kembali lagi ke class mahasiswa pada package model, ketikkan program berikut:



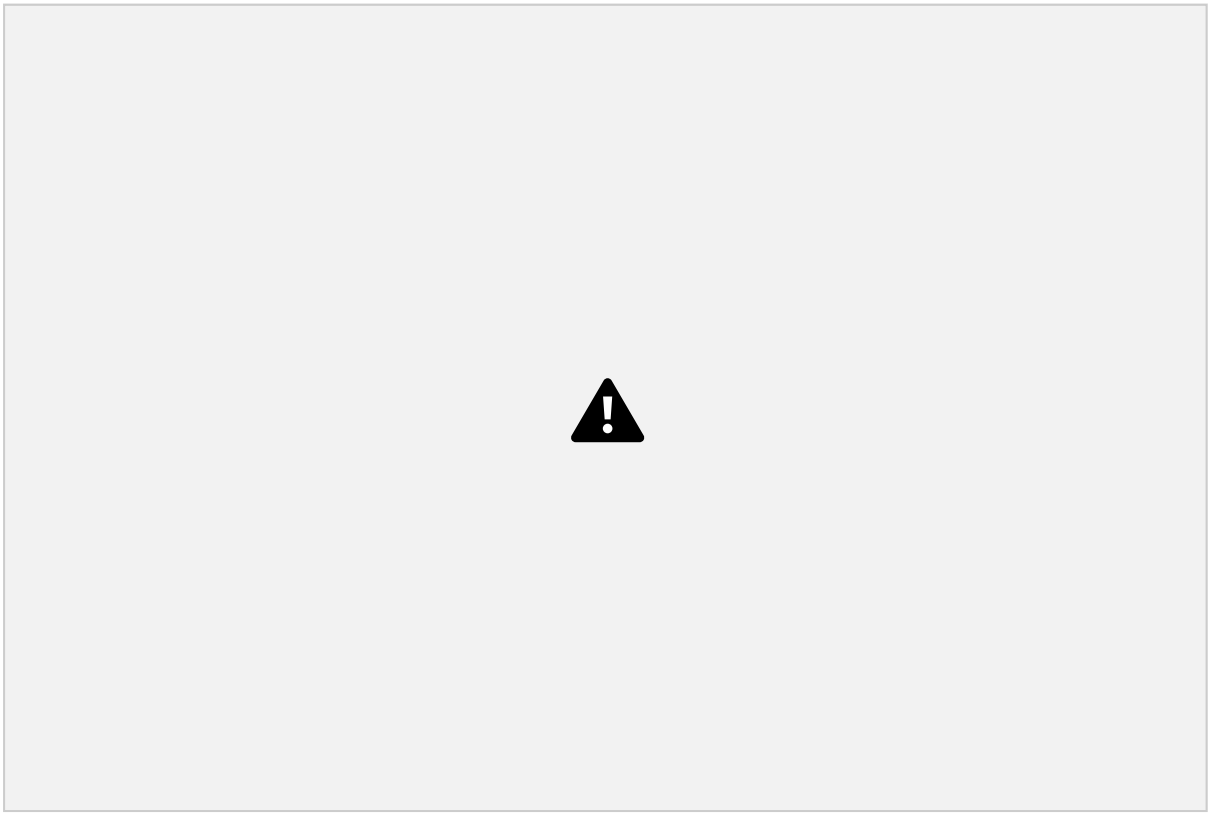




11. Selanjutnya menghubungkan operasi-operasi di atas dengan form mahasiswa. Buka MhsController pada package Controller, ketikkan program berikut:









12. Nah, sekarang semua button sudah berfungsi sebagai mana mestinya, silahkan dicoba. Selamat mencoba.